

ENTERPRISE GROWTH
SUITE

Unified Clinic Growth Engine

Scale 50x by eliminating chaos. A fully compliant system aligning with Saudi Vision 2030, NCA ECC, and SDAIA PDPL guidelines to scale sales, marketing, and operations securely.



TECH STACK PART 1

Frontend & Edge Infrastructure

 **Frontend & App
Router (Next.js 14)** **In-Kingdom Edge
Infrastructure** **Server-Side
Rendering (SSR)**

Lightning-fast initial page loads crucial for funnel conversion and local SEO optimization.

 Local Edge Nodes

Content routing optimized through Riyadh/Jeddah edge servers to guarantee compliance and sub-30ms local latency.

 **Responsive
Dashboards**

Fluid, complex UI states managed seamlessly across desktop and mobile devices.

 **Enterprise WAF &
DDoS**

Fully aligned with NCA ECC requirements to protect national health data environments.

 TypeScript Driven

End-to-end type safety eliminating runtime errors before production deployments.

 Data Localization

Edge-level routing controls ensuring patient traffic doesn't bypass local regulatory firewalls.

Core Engine & Security



Node.js Microservices

Event-driven architecture built to handle thousands of concurrent webhooks, AI requests, and SMS triggers without blocking.

- > Scalable cluster processing
- > Redis caching layers
- > BullMQ job queues



In-Kingdom Multi-Tenancy

PostgreSQL multi-tenant schema isolation, with all storage strictly hosted in Saudi Arabia (NCA ECC-4.2 compliance).

- > Local data residency
- > Mathematical isolation
- > In-Kingdom replication





NCA ECC & SDAIA PDPL

Complies with Personal Data Protection Law (PDPL) & NCA guidelines.

Restricts health data access as per PDPL Article 23.

- > SDAIA PDPL compliant
- > NCA ECC-1:2018 controls
- > Strict health data access

Full Growth Suite



Smart Booking & PDPL Consent

"Review and confirm your data consent. Your appointment is scheduled!"

Benefit: Built-in explicit consent templates satisfying SDAIA requirements (Articles 5 & 10) automatically.



24/7 AI Customer Service

"Instant answers to patient inquiries 24/7, without team expansion."

Benefit: Scale patient communication capacity infinitely without increasing payroll.

Revenue & Reporting

"See your actual income and identify which marketing channel is winning."

Benefit: Stop guessing; invest budget only in the marketing channels that drive 50x ROI.



Reputation Engine

"Automated review requests sent to satisfied customers at the right moment."

Benefit: Build institutional trust and authority to acquire new customers organically.

Seamless Integration Ecosystem



Social Media

Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Snapchat, YouTube, X.com.

Unified content planning and omni-channel lead generation.





ClinicFlow

Office & Comms

WhatsApp, Slack, Google Docs, Excel, Google Calendar.

Internal team sync, patient chats, and automated scheduling.



Business & Web

Moyasar, PayTabs, Tap Payments, HyperPay, Google Business.

Secure Saudi localized payments (mada/Apple Pay), embedded funnels, and local SEO tracking.



AI & Automation

ChatGPT, Make, n8n.

Visual workflows, data orchestration, and 24/7 AI conversational agents.

REGIONAL COMPLIANCE & PAYMENTS

Saudi Arabia Payment Gateways

1. Moyasar

Developer-First

Payment Methods: mada, Apple Pay, Samsung Pay, STC Pay, Visa, Mastercard, AMEX.

Why it feels like Stripe: Focuses heavily on clean RESTful APIs, excellent developer sandboxes, modern SDKs, and supports advanced recurring billing / split-payment infra.

2. PayTabs

Marketplaces & Orchestration

Payment Methods: mada, Apple Pay, STC Pay, Visa, Mastercard, AMEX, GCC Networks.

Why it feels like Stripe: Behaves like Stripe Connect for complex operations—perfect for marketplace split-payments, seller onboarding, and robust multi-region plugins.

Robust regional leader with deep integration ecosystems.

3. Tap Payments

Startups & Fast Setup

Payment Methods: mada, STC Pay, Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, AMEX, Tamara, Tabby.

Why it feels like Stripe: Extremely intuitive modern dashboards, neat API structures, and built-in "Tap Bill" payment link creation to send on WhatsApp/SMS instantly.

Best for quick startup onboarding and social commerce.

4. HyperPay

Enterprise & Scale

Payment Methods: Full suite, including deep wallet integrations and native mada routing.

Why it feels like Stripe: Custom-tailored transaction rates for high volume, next-day T+1 corporate settlements, and deep local banking ties that maximize approval rates.

✓ Highest mada transaction approval rates (frequently >96%).

Gateway	Core Strength	Ideal Project Type	Developer Experience
Moyasar	Cleanest APIs & SDKs	Custom Apps, SaaS, Subscriptions	Excellent (Very Stripe-like)
PayTabs	Split payments & regional plugins	E-commerce Marketplaces	Great (Connect features)
Tap Payments	No-code tools & fast setup	B2C, Startups, Social Commerce	Good (Fast Onboarding)
HyperPay	Enterprise processing power	High-volume apps, Corporate	Robust / Corporate APIs

- ✓ **mada Native Integration:** Absolute requirement to process KSA's primary debit scheme
- ✓ **Commercial Registration (CR):** Required to activate and receive corporate payouts.
- ✓ **ZATCA Compliance:** E-commerce checkout must integrate with local e-invoicing layers.

SOCIAL INTEGRATION

Social Media Platforms

Instagram

Visual storytelling, stories, reels.

Facebook

Community pages, ads, messenger.

TikTok

Short-form video engagement.

LinkedIn

Professional networking, B2B content.

YouTube

X (Twitter)

Micro-blogging, real-time updates.

EXECUTION TIMELINE PART 1

Months 1-2: Foundation & Unification

Weeks 1-4

Infrastructure & Data Migration

Setting up the core environment and safely porting historical patient data without downtime.

- ✓ Deploy local Saudi Cloud environments
- ✓ Database schema modeling (Prisma)
- ✓ Setup NCA ECC-compliant audit logs
- ✓ Initial CRM data mapping & import

Weeks 5-8



Omnichannel Communications Hub

Centralizing all incoming lead sources into a single, unified inbox accessible by the team.

- ✓ WhatsApp Business API integration
- ✓ Twilio SMS & Voice setup
- ✓ Meta Graph API (FB/IG DMs)
- ✓ Staff Slack notifications hookup

EXECUTION TIMELINE PART 2

Months 3+: Automation & Intelligence

Weeks 9-12

Smart Automations & Booking Engine

Replacing manual staff work with triggered workflows and self-serve patient portals.

- ⚙ Make.com/n8n webhook orchestrations
- ⚙ 2-way Google Calendar syncing
- ⚙ Automated No-Show reactivation flows
- ⚙ Moyasar / PayTabs integrations



ClinicFlow

Weeks 13+

Custom AI Agent Deployment

Training language models on historical clinic data to handle tier-1 patient inquiries autonomously.

- 🤖 OpenAI API vector embeddings
- 🤖 FAQ & objection handling training
- 🤖 Human-handoff fallback protocols
- 🤖 Sentiment analysis dashboard

PRODUCT ROADMAP

Execution Timeline Visualized



JUNE (WEEKS 1-4)

Foundation

- ✓ Local Saudi Cloud setup
- ✓ Database schema modeling
- ✓ NCA ECC audit logs



JULY (WEEKS 5-8)

Communications

- ✓ WhatsApp Business API
- ✓ Twilio SMS & Voice setup
- ✓ Meta Graph API (FB/IG)



AUGUST (WEEKS 9-12)

Automation

- ✓ Make.com/n8n webhooks
- ✓ 2-way Calendar sync
- ✓ Saudi payment gateways



SEPTEMBER+ (WEEKS 13+)

Intelligence

- ✓ OpenAI vector embeddings
- ✓ FAQ & objection handling
- ✓ Sentiment analysis dashboard

The 50x ROI Impact

+40%

Lead Conversion

By engaging leads within 5 minutes via AI and omni-channel messaging.

-60%

No-Show Rate

Through intelligent automated reminders and easy rescheduling flows.



24/7

Operational Hours

AI handling patient inquiries and bookings around the clock without extra staff.

Ready to Scale 50x?

Let's eliminate the chaos and build your growth engine today.

[Download Technical Flyer](#)

REFERENCE APPENDIX

Glossary of Acronyms

SAUDI REGULATORY BODIES**SDAIA**

Saudi Data & AI Authority. The national regulator overseeing data protection and artificial intelligence policies in KSA.

NCA

National Cybersecurity Authority. The government entity responsible for setting and monitoring cybersecurity standards in KSA.

COMPLIANCE & PRIVACY**PDPL**

Personal Data Protection Law. The primary legislative framework governing the processing and protection of personal data in Saudi Arabia.

ECC

**TECHNICAL & ARCHITECTURE****SSR**

Server-Side Rendering. A Next.js mechanism that builds HTML pages on the server to deliver instant load speeds.

WAF & DDoS

Web Application Firewall & Distributed Denial of Service. Security layers that block malicious traffic and prevent system overload.

OPERATIONS & EMR**CRM**

Customer Relationship Management. Platform designed to manage clinical communication, funnel conversions, and patient operations.

EHR / EMR

Electronic Health Record / Electronic Medical Record. Standardized digital platforms used for clinical patient histories.

SECURITY & DATA TYPES**PII**

Personally Identifiable Information. Any patient data that can be used to identify them specifically (such as national ID or phone number).

AES-256

Advanced Encryption Standard. A military-grade algorithm used to encrypt database records at-rest and in-transit.

METRICS & INTEGRATIONS**API**

Application Programming Interface. Protocol that allows different software tools (like EMR and ClinicFlow) to exchange data.



ClinicFlow

ROI

investment. Metric demonstrating the financial recovery relative to the capital investment made.



أغسطس (الأسابيع 9-12)

الأتمتة

- ✔ Make.com/n8n تنسيق الطلبات عبر
- ✔ مزامنة ثنائية الاتجاه لتقويم جوجل
- ✔ أتمتة إعادة تنشيط حالات عدم الحضور
- ✔ دمج بوابات الدفع السعودية المحلية



سبتمبر وما بعده (الأسابيع +13)

الذكاء الاصطناعي

- ✔ المخصصة OpenAI تضمينات متجهات
- ✔ التدريب على الأسئلة والاعتراضات الشائعة
- ✔ بروتوكول التحويل التلقائي للموظفين
- ✔ لوحة تشغيل لتحليل معنويات المرضى

يونيو (الأسابيع 1-4)

التأسيس

- ✔ إعداد السحابة السعودية المحلية
- ✔ (Prisma) نمذجة مخطط قاعدة البيانات
- ✔ NCA ECC سجلات تدقيق متوافقة مع

يوليو (الأسابيع 5-8)

الاتصالات

- ✔ (WhatsApp API) ربط واتساب للأعمال
- ✔ القصيرة Twilio إعداد مكالمات ورسائل
- ✔ IG و FB لرسائل Meta Graph واجهة

- Make.com/n8n تنسيق الطلبات عبر
- مزامنة ثنائية الاتجاه لتقويم جوجل
- دمج بوابات الدفع السعودية المحلية

- المخصصة OpenAI تضمينات متجهات
- التدريب على الأسئلة والاعتراضات الشائعة
- لوحة تشغيل لتحليل معنويات المرضى

تأثير عائد الاستثمار بمقدار 50 ضعفاً

40%+

زيادة تحويل العملاء

من خلال إشراك العملاء المحتملين في غضون 5 دقائق عبر الذكاء الاصطناعي والرسائل متعددة القنوات.

60%-

خفض معدل عدم الحضور

24/7

تشغيل على مدار الساعة

يتولى الذكاء الاصطناعي معالجة استفسارات المرضى وحجوزاتهم طوال اليوم دون الحاجة لموظفين إضافيين

هل أنت مستعد للنمو بمقدار
50 ضعفاً؟

دعنا نقضي على الفوضى ونبني محرك النمو الخاص بك اليوم

تحميل النشرة الفنية للمشروع

ملحق المراجع الأساسية

قاموس المصطلحات والاختصارات

الهيئات التنظيمية السعودية

SDAIA (سدايا)

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. الجهة التنظيمية الوطنية المشرفة على حماية البيانات وسياسات الذكاء الاصطناعي في المملكة.

NCA (الهيئة الوطنية)

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. الكيان الحكومي المسؤول عن وضع ومراقبة مع معايير الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

الامتثال والخصوصية

PDPL

نظام حماية البيانات الشخصية. الإطار التشريعي الأساسي الذي يحكم معالجة البيانات الشخصية وحمايتها في المملكة العربية السعودية.

ECC

التقنية والبنية التحتية

SSR

تنشئ صفحات الويب على الخادم لتقديم سرعات Next.js عرض الصفحات من جانب الخادم. آلية في تحميل فورية.

WAF & DDoS

جدار حماية التطبيقات والحماية من هجمات حجب الخدمة. طبقات أمان تحجب حركة المرور الخبيثة وتمنع التحميل الزائد على النظام.

العمليات وإدارة المرضى

CRM

إدارة علاقات العملاء. منصة مصممة لإدارة الاتصالات السريرية، وتحويل قنوات البيع، والعمليات التشغيلية للمرضى.

EHR / EMR

السجل الصحي الإلكتروني / السجل الطبي الإلكتروني. منصات رقمية موحدة تستخدم لإدارة وعرض السجلات الطبية والتاريخ السريري للمرضى.

أمن البيانات وأنواعها

PII

معلومات الهوية الشخصية. أي بيانات مريض يمكن استخدامها للتعرف عليه بشكل محدد (مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الهاتف).

AES-256

معياري التشفير المتقدم. خوارزمية تشفير عسكرية تستخدم لتشفير سجلات قاعدة البيانات في حالة السكون وأثناء النقل.

المؤشرات والتكامل

API

مثل السجل الطبي الإلكتروني) واجهة برمجة التطبيقات. بروتوكول يتيح للبرامج والأنظمة المختلفة تبادل البيانات فيما بينها (ClinicFlow).

